Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Egy mértani sorozat *n*-edik tagja $a_n = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ($n \in \mathbf{Z}^+$).

a) Határozza meg azt a legkisebb *n* értéket, amelyre $|a_n| < 10^{-7}$ teljesül!

b) Határozza meg a mértani sorozat első 10 tagjának összegét! Válaszát $-\frac{k}{m}$ alakban adja meg, ahol *k* és *m* relatív prímek!

A $\{b_n\}$ sorozat *n*-edik tagja $b_n = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n + 2$ ($n \in \mathbf{Z}^+$).

c) Igazolja, hogy (minden pozitív egész *n*-re) $2b_{n+2} - b_{n+1} - b_n = 0$.

a)	6 pont	
b)	4 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	

